

Identidad de polarización

Proposición 1 (Identidad de polarización). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y norma inducida $\|\cdot\|$

$$\implies \forall x, y \in X : 4 \langle x, y \rangle = \begin{cases} \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 & \mathbb{K} = \mathbb{R} \\ \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i \|x + iy\|^2 - i \|x - iy\|^2 & \mathbb{K} = \mathbb{C}. \end{cases}$$

Demostración: Veamos el caso real y el complejo por separado:

I. Caso real: Sean $x, y \in X$. Por definición de la norma inducida,

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle = \|x\|^2 + 2 \langle x, y \rangle + \|y\|^2,$$

donde hemos usado la simetría del producto escalar: $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$. Análogamente,

$$\|x - y\|^2 = \langle x - y, x - y \rangle = \|x\|^2 - 2 \langle x, y \rangle + \|y\|^2.$$

Restando ambas expresiones, obtenemos $\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 4 \langle x, y \rangle$.

II. Caso complejo: Usamos que $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ y procedemos como antes:

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle \\ &= \|x\|^2 + \langle x, y \rangle + \overline{\langle x, y \rangle} + \|y\|^2 = \|x\|^2 + 2\Re(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2, \end{aligned}$$

y de forma similar, $\|x - y\|^2 = \|x\|^2 - 2\Re(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2$. Por tanto,

$$\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 4\Re(\langle x, y \rangle).$$

Ahora consideramos $\|x + iy\|^2$ y $\|x - iy\|^2$:

$$\begin{aligned} \|x + iy\|^2 &= \langle x + iy, x + iy \rangle = \|x\|^2 + \langle x, iy \rangle + \langle iy, x \rangle + \|iy\|^2 \\ &= \|x\|^2 + i \langle x, y \rangle - i \overline{\langle x, y \rangle} + \|y\|^2 = \|x\|^2 + 2i\Im(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2, \end{aligned}$$

y análogamente, $\|x - iy\|^2 = \|x\|^2 - 2i\Im(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2$. Luego

$$\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2 = 4i\Im(\langle x, y \rangle).$$

Finalmente, como $\langle x, y \rangle = \Re(\langle x, y \rangle) + i\Im(\langle x, y \rangle)$, tenemos

$$\begin{aligned} 4\langle x, y \rangle &= 4\Re(\langle x, y \rangle) + 4i\Im(\langle x, y \rangle) \\ &= (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) + i(\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2). \end{aligned}$$

■

Referenciado en

- `teo-prod-interno-iff-identidad-paralelogramo`
- `prop-carac-proyeccion-ortogonal-convexo-cerrado`